

FG-MEET 程序执行方案

2026 年 6 月 25 日

1 执行目标

本文档用于说明 FG-MEET 交付包在 MATLAB 中的正确执行方式。执行流程包括：

1. 进入交付包根目录；
2. 初始化 MATLAB 路径；
3. 运行快速验证算例；
4. 按需指定单个 `txt` 输入文件执行力、电、磁三类工况；
5. 必要时重新生成功能梯度 `txt` 输入文件。

主要求解入口是项目根目录下的脚本和 `run_meet_static` 函数，不是 `materials` 文件夹中的材料辅助函数。

2 目录要求

首先进入交付包根目录。该目录应包含以下文件和文件夹：

- `setup_paths.m`
- `run_phase1_static_elastic.m`
- `run_meet_static.m`
- `matlab/`
- `materials/`
- `cases/`
- `tools/`

示例路径如下：

```
C:\Users\You Huiwen\Desktop\fg-meet-workbench_code_delivery_2026-06-17\fg-meet-workbench_code_delivery_2026-06-17
```

在 MATLAB 命令行中执行：

```
cd('C:\Users\You  
↪ Huiwen\Desktop\fg-meet-workbench_code_delivery_2026-06-17\fg-meet-workbench_code_delivery_2026-06-17')
```

3 步骤一：初始化路径

进入交付包根目录后，先执行：

```
setup_paths
```

路径	作用
materials/	功能梯度分布、材料混合律和材料层参数函数
tools/	输入文件生成和辅助工具
matlab/	统一 MATLAB 求解入口
matlab/meet-fem-core/	实验室原有有限元核心程序

该命令会加入以下路径：
若未先执行 `setup_paths`，MATLAB 可能无法找到求解器核心函数或材料辅助函数。

4 步骤二：运行快速验证算例

推荐先运行阶段 1 静力验证算例，用于确认路径、输入文件读取、矩阵装配和求解流程均正常：

```
run('run_phase1_static_elastic.m')
```

该脚本默认读取：

```
cases/Thermal_CFFF_U_Vf0.6-30x30-10layer.txt
```

并执行力载荷静力计算。正常运行后会生成：

```
output/phase1_static_elastic_summary.csv
```

5 步骤三：指定单个工况运行

若需要手动指定某一个 `txt` 输入文件，可以执行：

```
paths = setup_paths;

caseFile = fullfile(paths.cases, ...
    'Thermal_CFFF_U_Vf0.6-30x30-10layer.txt');

result = run_meet_static(caseFile, 'elastic', ...
    'OutTag', 'U_Vf06_check');
```

参数含义如下：

参数	含义
caseFile	待读取的 MEET <code>txt</code> 输入文件
elastic	力载荷工况
OutTag	输出文件标签，用于区分不同运行结果

6 步骤四：运行不同载荷类型

同一个 `txt` 输入文件可以用于不同载荷类型。

6.1 力载荷

```
result_elastic = run_meet_static(caseFile, 'elastic', ...  
    'OutTag', 'U_Vf06_elastic');
```

6.2 电载荷

```
result_electro = run_meet_static(caseFile, 'electro', ...  
    'OutTag', 'U_Vf06_electro');
```

6.3 磁载荷

```
result_magneto = run_meet_static(caseFile, 'magneto', ...  
    'OutTag', 'U_Vf06_magneto');
```

输出结果通常包括中心挠度、层平均温差、温差跨度等指标。

7 实际调用链路

正确执行时，程序调用链路如下：

```
run_meet_static(caseFile, loadCase)  
-> Main_FOSDLIN851T5MEET_V4(InputFile, ...)  
    -> SF_GetInputDataMEEP(InputFile)
```

因此，实际矩阵装配和求解仍然使用实验室原有有限元核心程序；节点、单元、材料、边界条件等信息仍然来自 txt 输入文件。

8 重新生成输入文件

如需重新生成或刷新功能梯度输入文件，可在交付包根目录执行：

```
python tools/generate_cases.py
```

该脚本会生成：

```
cases/manifest_full.csv  
cases/pilot_cases.csv  
cases/Thermal_CFFF_*.txt
```

生成后的 txt 文件即为后续有限元求解的输入文件。

9 材料辅助函数的用途

build_layer_materials.m 是材料层参数生成函数，不是主求解程序。正确调用方式示例如下：

```
setup_paths  
layers = build_layer_materials(10, 6e-3, 0.6, 'U');
```

该函数只生成 10 层材料参数，不执行有限元装配和求解。因此不能在 MATLAB 命令行中零参数直接执行：

```
build_layer_materials
```

否则 MATLAB 会报“输入参数数目不足”。该错误仅说明辅助函数调用方式错误，不能作为主程序无法运行的依据。

10 推荐完整执行顺序

推荐先按以下顺序进行最小验证：

```
cd('交付包根目录')
setup_paths
run('run_phase1_static_elastic.m')
```

若阶段 1 算例正常完成，再运行指定工况：

```
paths = setup_paths;
caseFile = fullfile(paths.cases, ...
    'Thermal_CFFF_U_Vf0.6-30x30-10layer.txt');

result_elastic = run_meet_static(caseFile, 'elastic');
result_electro = run_meet_static(caseFile, 'electro');
result_magneto = run_meet_static(caseFile, 'magneto');
```

11 正常运行判断标准

若程序正常运行，应至少出现以下结果之一：

- MATLAB 命令行输出有限元装配和求解过程；
- 生成 output/phase1_static_elastic_summary.csv；
- 生成对应的 output/*.csv 或 output/*.mat；
- MATLAB 工作区中出现 result.wCenter_mm 等结果字段。

12 执行注意事项

1. 不应直接进入 materials 文件夹运行单个辅助函数。
2. 不应将 build_layer_materials.m 当作主程序。
3. 正确入口应从交付包根目录执行 setup_paths。
4. 主求解应通过 run_phase1_static_elastic.m 或 run_meet_static 执行。
5. 输入数据来自 cases/*.txt 或实验室原始 InputFile/*.txt 文件。